

MATRICES ET APPLICATIONS LINÉAIRES - DÉTERMINANTS

1 Calcul matriciel

1.1 Opérations

Définition 1

1. Soient $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On définit la matrice $\lambda.A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ par : $\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket \times \llbracket 1; p \rrbracket$, $(\lambda.A)_{ij} = \lambda.a_{ij}$.

2. Soient $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.

On définit la matrice $A + B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ par : $\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket \times \llbracket 1; p \rrbracket$, $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

3. Soient $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{pq}(\mathbb{K})$.

On définit la matrice $AB \in \mathcal{M}_{nq}(\mathbb{K})$ par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket \times \llbracket 1; q \rrbracket, (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}.$$

4. Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

La **transposée** de A , notée tA ou A^T , est définie par : $\forall (i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket \times \llbracket 1; n \rrbracket$, $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

Proposition 1

Si $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{pq}(\mathbb{K})$, alors $(AB)^T = B^T.A^T$.

Démonstration

Facile (à faire).

Notation

on peut noter une matrice $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ sous la forme $A = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$ ou $A = (C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_p)$.

$L_1, \dots, L_n$ sont les lignes de A ; $C_1, \dots, C_p$ sont ses colonnes.

Remarques

- si $A = (C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_p) \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ et si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p1}(\mathbb{K})$, alors AX est combinaison linéaire

des colonnes de A .

$$AX = x_1C_1 + \cdots + x_pC_p.$$

- si $A = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ et $B = (C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_p) \in \mathcal{M}_{pq}(\mathbb{K})$, alors :

- la $j^{\text{ème}}$ colonne de AB est AC_j ;

- la $i^{\text{ème}}$ ligne de AB est $L_i B$.
- Le produit matriciel est associatif, mais pas commutatif.
- Si $n \geq 2$, il existe des matrices A, B non nulles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = 0$ (de tels éléments sont appelés diviseurs de zéro).

Proposition 2

1. $(\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
2. Si E_{ij} est la matrice de $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ dont tous les éléments sont nuls, sauf l'élément (i, j) , qui vaut 1, alors $(E_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ est une base de $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$, appelée **base canonique** de $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.
3. $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ est un espace vectoriel de dimension np .

Proposition 3: Binôme de Newton

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutent (c'est-à-dire vérifient $AB = BA$), alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}.$$

1.2 Polynômes de matrices

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on peut définir, comme cela a été le cas pour les endomorphismes, des polynômes de matrices et des polynômes annulateurs de matrices.

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, alors $P(A) = \sum_{k=0}^n a_k A^k$, avec $A^0 = I_n$;

Utilisation : si on connaît un polynôme annulateur (non nul) de A , on peut exprimer plus simplement les puissances de A à l'aide d'une division euclidienne.

En effet, si P est un polynôme annulateur de A , il existe un unique couple $(Q, R) \in (\mathbb{K}[X])^2$ tel que $X^k = PQ + R$, avec $\deg(R) < \deg(P)$.

Dès lors, $A^k = P(A)Q(A) + R(A) = R(A)$, puisque $P(A) = 0$.

Ce calcul s'avèrera d'autant plus simple que le degré de P (et donc de R) est petit.

Exemple

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}). A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = A + 2I_3.$$

Ainsi, $P = X^2 - X - 2 = (X + 1)(X - 2)$ annule A .

On effectue la division euclidienne de X^k par P , pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\exists! (Q, R) \in (\mathbb{K}[X])^2, X^k = (X + 1)(X - 2)Q + R(1), \deg(R) < \deg(P).$$

Ainsi, R est de degré ≤ 1 : R s'écrit $a_k X + b_k$.

$$\text{On évalue (1) en } -1 \text{ et } 2, \text{ pour obtenir : } \begin{cases} -a_k + b_k = (-1)^k \\ 2a_k + b_k = 2^k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_k = \frac{2^k - (-1)^k}{3} \\ b_k = \frac{2^k + 2(-1)^k}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Finalement, pour tout } k \in \mathbb{N}, A^k = \frac{2^k - (-1)^k}{3} A + \frac{2^k + 2(-1)^k}{3} I_3.$$

1.3 Matrices inversibles

Proposition et définition 1

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est **inversible** s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $AB = BA = I_n$. Une telle matrice est unique : elle est appelée **inverse** de A et notée A^{-1} .
2. L'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est noté $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ et appelé **groupe linéaire** d'ordre n .

Démonstration

1. *Unicité de l'inverse* : s'il existe B, C telles que $AB = BA = I_n = AC = CA$, on a :

$$B = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

2. *Déjà vu.*

Remarque (inversibilité et polynôme annulateur)

Si P est un polynôme annulateur de A et si le coefficient constant a_0 de P est non nul, alors A est inversible (cf M/PCSI).

2 Matrices, vecteurs et applications linéaires

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension p , et F un espace vectoriel de dimension n .

Soient $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , et $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F . u désigne un élément de $\mathcal{L}(E, F)$.

2.1 Matrice d'une famille de vecteurs

Si $x \in F$, il existe $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n a_k f_k$.

Les a_k sont les **coordonnées** de x dans la base $\mathcal{B}_F$. $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix}$ est le **vecteur-colonne des coordonnées**

de x dans $\mathcal{B}_F$.

Plus généralement, si $x_1, \dots, x_r$ sont des vecteurs de F , on a, pour tout $j \in \llbracket 1; r \rrbracket$, $x_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i$, les a_{ij} étant des scalaires de $\mathbb{K}$.

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nr} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{nr}(\mathbb{K})$, A est la matrice dont la $j^{\text{ème}}$ est le vecteur-colonne des coordonnées

de x_j dans $\mathcal{B}_F$, elle est appelée **matrice de $(x_1, \dots, x_r)$ dans la base $\mathcal{B}_F$** , et notée $\text{Mat}_{\mathcal{B}_F}(x_1, \dots, x_r)$.

Remarque

Naturellement, cette matrice dépend de la base choisie.

2.2 Matrice d'une application linéaire

Une application linéaire de E dans F est entièrement déterminée par la donnée de $(u(e_1), \dots, u(e_p))$, et donc par les coordonnées de ces vecteurs dans $\mathcal{B}_F$.

Définition 2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension p , et F un espace vectoriel de dimension n .
 Soient $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , et $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F , et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. On appelle **matrice de u relativement aux bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$** , et on note $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$, la matrice dont la $j^{\text{ème}}$ colonne, pour $j \in \llbracket 1; p \rrbracket$, est le vecteur-colonne des coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$.
2. Si $E = F$ et $\mathcal{B}_E = \mathcal{B}_F = \mathcal{B}$, on note simplement $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

Exemple

Déterminer la matrice dans la base canonique de $\phi : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_2[X] \\ P & \mapsto & P' \end{array}$$

2.3 Isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$

Théorème 1

1. L'application $\phi : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

$$u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$$

 Ainsi, $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont deux espaces vectoriels de même dimension. Dès lors :

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = np.$$
2. Si $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\phi(\lambda.u + v) = \lambda\phi(u) + \phi(v)$.
3. Si $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$, il existe une unique application linéaire u de E dans F telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u) = A$.

Démonstration

La linéarité est évidente. Reste la bijectivité.

Soit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$. Posons, pour $j \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $y_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i$.

$u \in \mathcal{L}(E, F)$ a pour matrice A dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ si et seulement si : $\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, u(e_j) = y_j$.

Or, il existe une unique application linéaire prenant des valeurs données sur une base (cf chapitre).
 ϕ est donc bien bijective.

Remarques

- L'unique endomorphisme dont la matrice dans une base donnée est I_n est id_E .
- Conséquence de " ϕ est un isomorphisme" : $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})) = np$.

2.4 Image d'un vecteur par une application linéaire

Proposition 4

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension p , et F un espace vectoriel de dimension n .
Soient $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , et $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F , et $u \in \mathcal{L}(E, F)$, dont la matrice relativement aux bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ est $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Soit x un vecteur de E , dont les coordonnées dans $\mathcal{B}_E$ sont données par le vecteur-colonne $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$.

On note $x \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} X$.

Alors, les coordonnées de $u(x)$ dans $\mathcal{B}_F$ sont données par le vecteur colonne $Y = AX$, c'est-à-dire $u(x) \xleftrightarrow{\mathcal{B}_F} AX$.

Démonstration

Avec les notations habituelles.

2.5 Matrice d'une combinaison linéaire, d'une composée

2.5.1 Somme - Multiplication par un scalaire

Proposition 5

Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$ et $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(v)$, et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors :

- la matrice de $u + v$ relativement aux bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ est $A + B$.
- la matrice de λu relativement aux bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ est λA .

Démonstration

Les notations sont, là encore, les notations habituelles.

- Soit $j \in \llbracket 1; p \rrbracket$. Les coordonnées dans la base $\mathcal{B}_F$ du vecteur $(u + v)(e_j)$ se lisent dans la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice de $u + v$. Or, on a :

$$\begin{aligned} (u + v)(e_j) &= u(e_j) + v(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i + \sum_{i=1}^n b_{i,j} f_i & (A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u), B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(v)) \\ &= \sum_{i=1}^n (a_{i,j} + b_{i,j}) f_i \\ &= \sum_{i=1}^n (A + B)_{i,j} f_i \end{aligned}$$

Ainsi, la matrice de $u + v$ dans les bases données est $A + B$.

- Même raisonnement

2.5.2 Produit matriciel et composition d'applications linéaires

Proposition 6

Soient E un espace vectoriel de dimension q muni d'une base $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_q)$, F un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_p)$ et G un espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B}_G = (g_1, \dots, g_n)$.

Considérons alors :

- $u \in \mathcal{L}(E, F)$, dont la matrice relativement aux bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ est A ;
- $v \in \mathcal{L}(F, G)$, dont la matrice relativement aux bases $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ est B .

Alors, la matrice de $v \circ u$ relativement aux bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_G$ est BA . Ainsi,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_G}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u).$$

Démonstration

Corollaire 2.1

Avec les notations précédentes :

u isomorphisme $\Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$ inversible.

Dans ce cas, $(\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u))^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(u^{-1})$.

La matrice de la réciproque de u est l'inverse de la matrice de u .

On a un résultat analogue pour les automorphismes.

Démonstration

- $\Rightarrow$: d'après ce qui précède (matrice et composée) :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_E}(u^{-1} \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(u^{-1}) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u).$$

Or, $u^{-1} \circ u = \text{id}_E$, et donc $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_E}(u^{-1} \circ u) = I_n$.

$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$ est donc inversible, et son inverse est $\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(u^{-1})$.

- Soit B l'inverse de $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$.

Soit alors v l'application linéaire de F dans E telle que : $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(v)$.

D'après la proposition précédente, $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_E}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u) = I_n$.

De même, $\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_F}(u \circ v) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(v) = I_n$.

Ainsi, u est un isomorphisme, et v sa réciproque.

Exemple

Soit $f: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$. Montrer que f est un isomorphisme.

$$P \mapsto P(X+1)$$

2.6 Changements de base

2.6.1 Matrice de passage

Définition 3

Soient E un espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ une autre base de E .

On appelle **matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$** la matrice, notée $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont la $j^{\text{ème}}$ colonne est constituée du vecteur-colonne des coordonnées de e'_j dans la base $\mathcal{B}$.

Remarque

- on dit que les colonnes de la matrice de passage sont les coordonnées des vecteurs de la « nouvelle » base dans l'« ancienne ».
- $P = \text{Mat}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(\text{id}_E)$. Ainsi, P est inversible et $P^{-1} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$.

Exemple

Si $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ est une base de E , alors si $e'_1 = 3e_1 + e_2$ et $e'_2 = e_1 - 2e_2$, $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$ est une base de E (vecteurs non colinéaires).

La matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est $P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

2.6.2 Effet sur les coordonnées d'un vecteur

Proposition 7

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un espace vectoriel E et x un vecteur de E .

Soient X la matrice-colonne des coordonnées de x dans $\mathcal{B}$, X' celle des coordonnées de x dans $\mathcal{B}'$ et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Alors $X = PX'$.

Démonstration

Exercice

$E = \mathbb{R}_2[X]$. Soient $\mathcal{B}$ la base canonique de E et $\mathcal{B}' = (1 - X + X^2, X + 2X^2, 2 - X + 2X^2)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de E .
2. Déterminer les coordonnées de $P = aX^2 + bX + c$ dans $\mathcal{B}'$.

Proposition 8

Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ sont trois bases de E , alors :

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}.$$

Démonstration

Soit x un vecteur de E . X, X', X'' les vecteurs-colonnes de ses coordonnées dans les trois bases considérées.

On a : $X = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot X'$ et $X' = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} X''$. Dès lors, $X = (P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}) \cdot X''$.

Ceci étant vrai pour tout vecteur X , on en déduit le résultat voulu.

2.6.3 Effet sur la matrice d'une application linéaire**Proposition 9: Formule de changement de base pour les applications linéaires**

Considérons :

- E un espace vectoriel de dimension p , $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases de E ;
- F un espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B}'_1$ et $\mathcal{B}'_2$ deux bases de F ;
- $P = P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$, $Q = P_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}'_2}$;
- $u \in \mathcal{L}(E, F)$;
- $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}'_1}(u)$;
- $N = \text{Mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}'_2}(u)$.

Alors : $N = Q^{-1}MP$.

Les matrices M et N sont dites **équivalentes**.

Démonstration

2.6.4 Matrices semblables

Définition 4

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On dit que A et B sont **semblables** s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$B = P^{-1}AP.$$

Proposition 10

Deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n .

3 Noyau, image, rang d'une matrice

3.1 Définitions - Propriétés du rang

Définition 5

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

L'application qui, à $x \in \mathbb{K}^p$ de coordonnées dans la base canonique données par le vecteur colonne X , associe $y \in \mathbb{K}^n$, vecteur dont les coordonnées dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$ sont données par le vecteur-colonne $Y = AX$, définit une application linéaire, souvent notée u_A , dont A est la matrice relativement aux bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$.

On dit que u_A est l' **application linéaire canoniquement associée à A** .

Conséquence

Toutes les définitions et propriétés des applications linéaires de transposent aux matrices, via l'application linéaire canoniquement associée.

On définit donc :

- le **noyau** de A , qui est celui de u_A : $\ker A = \{X \in \mathcal{M}_{p1}(\mathbb{K}), AX = 0\}$;
- l'**image** de A , qui est celle de u_A : $\text{Im}(u_A) = \{u_A(X), X \in \mathcal{M}_{p1}(\mathbb{K})\}$;
- le **rang** de A , qui est celui de u_A .

Remarques

1. Déterminer le noyau de u_A (ou de A), c'est résoudre le système linéaire homogène $(S_0) : AX = 0$, de matrice A .

2. Si $A = (C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_p)$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$, $AX = x_1 C_1 + \cdots + x_p C_p$ (déjà vu).

Ainsi, $(C_1, \dots, C_p)$ liée $\Leftrightarrow \exists X \neq 0, X \in \ker A$. Ce vecteur X donne la relation de dépendance linéaire entre les C_i .

3. $\text{Im}A$ est engendré par les images par u_A des vecteurs de la base canonique de $\mathcal{M}_{p1}(\mathbb{K})$, c'est-à-dire les colonnes de A .
4. $\text{rg}(A)$ est le rang de la famille des vecteurs colonnes de A . Or, on a vu que le rang d'une application linéaire n'est pas modifié par composition par des isomorphismes.

Matriciellement, cela donne :

Proposition 11

Soit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.

Si $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et si $Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$, alors : $\text{rg}(PAQ) = \text{rg}(A)$.

On en déduit la proposition suivante :

Proposition 12

Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$.

On a $\text{rg}(u) = \text{rg}(A)$: le rang de u est donc le rang de n'importe laquelle de ses matrices.

Démonstration

$$\text{rg}(u) = \dim(\text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_p))) = \dim(\text{Vect}(\sum_{i=1}^n a_{i1}f_i, \dots, \sum_{i=1}^n a_{ip}f_i)).$$

Notons $(V_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$, et considérons ϕ l'isomorphisme de F dans $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ qui à tout vecteur f_i de $\mathcal{B}_F$ associe V_i .

Alors, d'après la proposition précédente :

$$\begin{aligned} \text{rg}(u) &= \dim(\text{Vect}(\phi(\sum_{i=1}^n a_{i1}f_i), \dots, \phi(\sum_{i=1}^n a_{ip}f_i))) \\ &= \dim(\text{Vect}(\sum_{i=1}^n a_{i1}V_i, \dots, \sum_{i=1}^n a_{ip}V_i)) \quad (\phi \text{ isomorphisme donc ne change pas le rang}) \\ &= \text{rg}(A) \quad (\text{les vecteurs de la famille précédente sont les colonnes de } A) \end{aligned}$$

Remarque

Il en est de même pour une famille de vecteurs : le rang d'une famille de vecteurs est le rang d'une de ses matrices.

3.2 Caractérisation des matrices inversibles - Théorème du rang

Théorème 2: Caractérisation des matrices inversibles

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il y a équivalence entre :

1. $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$;
2. $\text{Im}A = \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$;
3. $\text{rg}A = n$;
4. $\ker A = \{0_{\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})}\}$.

Corollaire 3.1

Soient $(x_1, \dots, x_p)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension p et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x_1, \dots, x_p)$.

Alors $(x_1, \dots, x_p)$ base de $E \Leftrightarrow A$ inversible.

Démonstration

Vu le « bon nombre » de vecteurs, on a :

$$(x_1, \dots, x_p) \text{ base de } E \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_p) \text{ génératrice de } E \Leftrightarrow \text{rg}(x_1, \dots, x_p) = p \Leftrightarrow \text{rg}A = p \Leftrightarrow A \in \text{GL}_p(\mathbb{K}).$$

En appliquant le théorème du rang à u_A (possible? pourquoi?), on obtient :

Théorème 3

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Alors, $p = \dim(\ker A) + \text{rg}(A)$.

Proposition 13

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$AB = I_n \Rightarrow A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $B = A^{-1}$.

Démonstration

$AB = I_n \Leftrightarrow u_A \circ u_B = \text{id}$. Ainsi, u_A surjective et u_B injective.

Dès lors, (caractérisation des isomorphismes en dimension finie), u_A et u_B sont des isomorphismes et $u_B = (u_A)^{-1}$.

Finalement, $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $B = A^{-1}$.

4 La méthode du pivot de Gauss

4.1 Opérations élémentaires

Définition 6

Soit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$. On appelle **opérations élémentaires** les manipulations suivantes ($\lambda \in \mathbb{K}$) :

— **Opérations élémentaires sur les lignes**

- multiplier la $i^{\text{ème}}$ ligne de A par un scalaire λ non nul : $L_i \leftarrow \lambda L_i$;
- permuter les lignes i et j de A : $L_i \leftrightarrow L_j$;
- ajouter à la $i^{\text{ème}}$ ligne λ fois la $j^{\text{ème}}$ ligne de A ($i \neq j$) : $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$.

— **Opérations élémentaires sur les colonnes** : définies de même.

Définition 7: Matrices d'opérations élémentaires

1. On appelle **matrice de dilatation** toute matrice du type

$$D_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \lambda & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}.$$

2. On appelle **matrice de transposition** toute matrice du type

$$M_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & 0 & & & 1 \end{pmatrix} = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji}, \quad 1 \leq i, j \leq n, i \neq j.$$

3. On appelle **matrice de transvection** toute matrice du type

$$T_{ij}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \lambda & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} = I_n + \lambda E_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n, i \neq j.$$

Proposition 14: Traduction matricielle des opérations d'opérations élémentaires

- $L_i \leftarrow \lambda L_i$ revient à multiplier à **gauche** A par $D_i(\lambda)$;
- $L_i \leftrightarrow L_j$ revient à multiplier à gauche A par M_{ij} ;
- $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ revient à multiplier à gauche A par $T_{ij}(\lambda)$;
- $C_i \leftarrow \lambda C_i$ revient à multiplier à **droite** A par $D_i(\lambda)$;
- $C_i \leftarrow C_j$ revient à multiplier à droite A par M_{ij} ;
- $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ revient à multiplier à gauche A par $T_{ji}(\lambda)$.

Exercice

Le démontrer.

Proposition 15: Les matrices d'opérations élémentaires sont inversibles

- Pour $\lambda \neq 0$, $D_i(\lambda)$ est inversible et $(D_i(\lambda))^{-1} = D_i\left(\frac{1}{\lambda}\right)$.
- M_{ij} est inversible et $(M_{ij})^{-1} = M_{ij}$.
- $T_{ij}(\lambda)$ est inversible, et $(T_{ij}(\lambda))^{-1} = T_{ij}(-\lambda)$.

Définition 8: Matrices équivalentes en lignes ou en colonnes

Soient $A, A' \in M_{np}(\mathbb{K})$.

On dit que A et A' sont **équivalentes en lignes** (respectivement **équivalentes en colonnes**) si elles se déduisent l'une de l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes (respectivement sur les colonnes).

On note $A \underset{L}{\sim} A'$ (resp. $A \underset{C}{\sim} A'$).

Remarque

$A \underset{L}{\sim} A' \Leftrightarrow$ il existe E inversible, produit de matrices élémentaires, telle que $A = EA'$.

4.2 Algorithme du pivot

- Le rang d'une matrice n'est pas modifié lorsqu'on la multiplie par une matrice inversible.
- Si P est inversible, $AX = 0 \Leftrightarrow PAX = 0$. Ainsi, $\ker PA = \ker A$.
Le noyau n'est donc pas modifié en multipliant à gauche par une matrice inversible.
- De même, si P est inversible, $Y \in \text{Im}AP \Leftrightarrow Y \in \text{Im}A$. Ainsi, $\text{Im}A = \text{Im}AP$: on ne change pas l'image en multipliant à droite par une matrice inversible.

Conséquence

Si P est une matrice élémentaire

- le rang d'une matrice n'est pas modifié par opérations élémentaires ;
- le noyau d'une matrice n'est pas modifié par opérations élémentaires sur les lignes ;
- l'image d'une matrice n'est pas modifiée par opérations élémentaires sur les colonnes.

Proposition 16

- Deux matrices équivalentes en lignes ou colonnes ont le même rang ;
- Deux matrices équivalentes en lignes ont le même noyau ;
- Deux matrices équivalentes en colonnes ont la même image.

On cherche donc, pour déterminer le rang, noyau ou image, à se ramener à une matrice plus simple.

Définition 9: Matrices échelonnées, échelonnées réduites

Soit $B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.

1. On dit que B est **échelonnée en lignes** si elle vérifie les propriétés suivantes :
 - si une ligne est nulle, toutes les lignes suivantes le sont ;
 - le cas échéant, dans chaque ligne non nulle à partir de la 2^{ème}, le premier coefficient non nul (à partir de la gauche) est situé strictement à droite de celui de la ligne précédente. Le premier coefficient non nul de chaque ligne est appelé **pivot**.
2. On dit que B est **échelonnée réduite en lignes** si elle est échelonnée en lignes et si tous ses pivots valent 1, étant en outre les seuls éléments non nuls de leur colonne.
3. On dit que B est **échelonnée réduite en colonnes** si tB est échelonnée réduite en lignes.

Exemples $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est échelonnée réduite en lignes, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ non (elle n'est qu'échelonnée en lignes).

Théorème 4: Algorithme de Gauss

Soit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$. Alors :

1. A est équivalente en lignes à une unique matrice échelonnée réduite en lignes. Autrement dit, il existe une matrice inversible E , produit de matrices élémentaires, et une unique matrice échelonnée réduite en lignes R telles que :

$$A = ER.$$

2. Le résultat est analogue pour les colonnes.

Exercice

À l'aide de l'algorithme de Gauss, trouver la réduite de Gauss de $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & -2 \\ 3 & 6 & 5 & 3 \end{pmatrix}$.

4.3 Échelonnement, rang et matrices inversibles

Proposition 17

Soit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.

Le rang de A est égal au nombre de pivots de sa matrice échelonnée réduite en lignes (ou en colonnes).

Proposition 18

Soit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$. Alors, $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(A)$.

Démonstration

Le rang de A^T est celui de sa matrice échelonnée réduite en lignes, qui est la matrice échelonnée en colonnes de A , qui a le même rang que A , les opérations élémentaires ne changeant pas le rang.

Proposition 19

$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow A$ équivalente en lignes (ou en colonnes) à I_n .

Démonstration

Désignons par R la matrice échelonnée réduite en lignes de A .

$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \text{rg} A = n \Leftrightarrow \text{rg} R = n \Leftrightarrow R = I_n$.

Or, I_n est échelonnée réduite en lignes, donc $A \underset{L}{\sim} I_n \Leftrightarrow R = I_n$.

Proposition 20

Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

La liste des opérations élémentaires permettant de passer de A à I_n permet de passer de I_n à A^{-1} .

Idem pour les colonnes.

Exercice

Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible et déterminer A^{-1} .

5 Trace d'une matrice - Trace d'un endomorphisme

5.1 Trace d'une matrice carrée

Définition 10

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On appelle **trace de** A , et on note $\text{tr}(A)$ le scalaire défini par :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}.$$

Proposition 21

tr est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 22

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Alors, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Démonstration

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n (BA)_{kk} = \text{tr}(BA).$$

Proposition 23

Deux matrices semblables ont même trace.

Démonstration

A et B sont semblables : il existe donc $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle $B = P^{-1}AP$.

Dès lors, $\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr}(A)$.

5.2 Trace d'un endomorphisme

Proposition 24

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ sont deux bases de E , si $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, et $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$, alors $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

Démonstration

Évident : A et B sont semblables, donc ont même trace.

Définition 11: Trace d'un endomorphisme

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

On définit la **trace de** u comme la trace de n'importe laquelle de ses matrices.

Exemple

Soit $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Déterminer la trace de φ .

$$M \mapsto M^T + 2M$$

5.3 Sous-espaces stables

Ici, E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (qui n'est pas supposé de dimension finie).

Si $E = V \oplus W$, tout endomorphisme u de E est entièrement défini par ses restrictions à V et W .

L'idée est de trouver V et W tels que les restrictions à V et W soient les plus simples possibles.

Définition 12: Sous-espaces stables

Soient un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, V un sous-espace vectoriel de E et $u \in \mathcal{L}(E)$.

On dit que V est **stable par** u si $u(V) \subset V$, c'est-à-dire si, pour tout $x \in V$, $u(x) \in V$.

Exemple

Soient $E = \mathbb{K}[X]$ et $V = \{P \in E, P(1) = 0\}$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } u : E &\rightarrow E \\ P &\mapsto XP \end{aligned}$$

Si $P \in V$, $(XP)(1) = 1P(1) = 0$: ainsi, $XP = u(P) \in V$. V est donc stable par u .

Définition 13: Endomorphisme induit

Soient u un endomorphisme de E et V un sous-espace vectoriel de E stable par u .

Alors $u|_V : V \rightarrow V$ est un endomorphisme de V , appelé **endomorphisme induit par u sur V** .
 $x \mapsto u(x)$

Proposition 25

Soient u, v deux endomorphismes de E tels que $u \circ v = v \circ u$.

Alors, $\ker u$ et $\text{Im}(u)$ sont stables par v .

Démonstration

Déjà vu.

5.4 Matriciellement

Ici, E est à nouveau de dimension finie. On pose $\dim E = n \geq 2$.

Proposition 26

Soit V un sous-espace vectoriel de E de dimension $r \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$.

Soient $\mathcal{B}_V$ une base de V et $\mathcal{B} = \mathcal{B}_V \cup \mathcal{F}$, une base de E adaptée à V (obtenue par concaténation).

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

V stable par $u \Leftrightarrow M = \text{Mat}(u)$ est de la forme $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, où $A \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$ et $0 \in \mathcal{M}_{n-r,r}(\mathbb{K})$.

On a alors $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_V}(u|_V)$.

Démonstration

Posons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}_V = (e_1, \dots, e_r)$.

$$\begin{aligned} V \text{ stable par } u &\Leftrightarrow \forall x \in V, u(x) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_r) \\ &\Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; r \rrbracket, u(e_i) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_r) \end{aligned}$$

Or, les r premières colonnes de M sont les vecteurs colonne des coordonnées de $u(e_1), \dots, u(e_r)$ dans $\mathcal{B}$.

Si V est stable par u , les colonnes de A sont les vecteurs colonnes des coordonnées de $u(e_1), \dots, u(e_r)$ dans $\mathcal{B}_V$. Ainsi, $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_V}(u|_V)$.

Proposition 27

Soient $m \geq 2, u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_m$ où, pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket, |\mathcal{B}_i| = n_i$.

Alors, il y a équivalence entre :

1. $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est de la forme
$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & A_m \end{pmatrix}.$$

2. Pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket, E_i = \text{Vect}(\mathcal{B}_i)$ est stable par u .

Dans ce cas, $\forall i \in \llbracket 1; m \rrbracket, A_i = \text{Mat}_{\mathcal{B}_i}(u|_{E_i})$.

On a alors une décomposition $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_m$ de E en somme directe de sous-espaces vectoriels stables par u .

Définition 14

Une matrice de la forme précédente est appelée **matrice diagonale par blocs**.

Définition 15

On appelle **matrice triangulaire supérieure par blocs** une matrice carrée, définie par blocs, de la forme :

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & \cdots & A_{1m} \\ & \ddots & & & \vdots \\ & 0 & \ddots & & \vdots \\ & 0 & 0 & \ddots & A_{m-1,m} \\ & & & & A_{m,m} \end{pmatrix}.$$

Proposition 28

Soient $m \geq 2, u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_m$ où, pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket, |\mathcal{B}_i| = n_i$.

On pose, pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket, E_i = \text{Vect}(\mathcal{B}_i)$.

Alors, il y a équivalence entre :

1. $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est de la forme précédente, avec, pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket, A_{i,i} \in \mathcal{M}_{n_i}(\mathbb{K})$.
2. Pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket, u(E_i) \subset E_1 \oplus \cdots \oplus E_i$.

Remarque

Ici, a priori, seul E_1 est stable par u .

Exemple Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -3 & 7 \\ 3 & 4 & -3 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$.

A est triangulaire par blocs, et B est diagonale par blocs.

Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v)$, où $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_5)$.

Posons $E_1 = \text{Vect}(e_1, e_2), E_2 = \text{Vect}(e_3)$ et $E_3 = \text{Vect}(e_4, e_5)$.

On a $E = E_1 \oplus E_2 \oplus E_3$. E_1 est stable par u et v , E_2 est stable par v (tandis qu'on a seulement $u(E_2) \subset E_1 \oplus E_2$), E_3 est stable par v (mais pas par u).

Remarque

L'idée sera de trouver des sous-espaces vectoriels stables par u .

Idéalement, on espère que $u|_{E_i}$ sera une homothétie : la matrice de u dans $\mathcal{B}$ sera alors diagonale, ce qui simplifiera grandement les calculs (cf chapitres RÉDUCTION et ENDOMORPHISMES REMARQUABLES DES ESPACES EUCLIDIENS).

Remarque (Cas des projecteurs et des symétries)

1. Si p est un projecteur ($p \circ p = p$) : on a $E = \ker p \oplus \ker(p - id)$ (1).

p et $p - id$ commutent, donc $\ker(p - id) = \text{Im}(p)$ et $\text{Im}(p) = \ker(p - id)$ sont stables par p .

On a $p|_{\ker p} = 0$ et $p|_{\ker(p-id)} = id$.

Ainsi, la matrice de p dans une base adaptée à la décomposition (1) est $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, où $r = \text{rg}(p)$.

Conséquence : $\text{Tr}(p) = r = \text{rg}(p)$. Le rang d'un projecteur est égal à sa trace.

2. Si s est une symétrie : $E = \ker(s - id_E) \oplus \ker(s + id_E) = E_1 \oplus E_{-1}$.

Là encore, E_1 et E_{-1} sont stables par s , et on a : $s|_{E_1} = id, s|_{E_{-1}} = -id$.

Dans une base adaptée, la matrice de s est $\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix}$, où $m = \dim \ker(s - id_E)$ et $q = \dim \ker(s + id_E)$.

6 Déterminants

6.1 Applications p -linéaires

Définition 16

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une **application p -linéaire** sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E à valeurs dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F est une application $f : E^p \rightarrow F$ telle que, pour tout $j \in \llbracket 1; p \rrbracket$, l'application partielle :

$$\begin{aligned} f_j : E &\rightarrow F && \text{est une application linéaire.} \\ x &\mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_p) \end{aligned}$$

On note $\mathcal{L}_p(E, F)$ l'ensemble des applications p -linéaires de E dans F .

Définition 17

Une **forme p -linéaire** sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est une application p -linéaire de E dans $\mathbb{K}$. L'ensemble des formes p -linéaires sur E est noté $\mathcal{L}_p(E)$.

Exemple

- Le produit scalaire usuel dans $\mathbb{R}^3$ est une forme bilinéaire ;
- Le produit vectoriel dans un espace vectoriel orienté de dimension 3 est une forme bilinéaire.

Remarque

Ne pas confondre une application p -linéaire sur E et une application linéaire sur E^p .

Dans le premier cas, si $\lambda \in \mathbb{K}, (x_1, \dots, x_p) \in E^p, f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = \lambda^p f(x_1, \dots, x_p)$.

Dans le second cas, $f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) = \lambda f(x_1, \dots, x_p)$.

Définition 18

Une application p -linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est dite :

- **symétrique** si, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2, i < j$, on a :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p).$$

- **antisymétrique** si, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2, i < j$, on a :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p).$$

Définition 19

$f \in \mathcal{L}_p(E, F)$ est dite **alternée** si, pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$:

$$x_i = x_j \text{ et } i \neq j \Rightarrow f(x_1, \dots, x_p) = 0.$$

Théorème 5

Si f est une application p -linéaire, alors f antisymétrique $\Leftrightarrow f$ alternée.

Démonstration

Proposition 29

Soit f une application p -linéaire alternée.

1. Si $(x_1, \dots, x_p)$ est liée, $f(x_1, \dots, x_p) = 0$.
2. On ne change pas la valeur de $f(x_1, \dots, x_p)$ en ajoutant à un vecteur une combinaison linéaire des autres.

Démonstration

1. On suppose que $x_1 = \sum_{i=2}^p \lambda_i x_i$.

$f(x_1, \dots, x_p) = \sum_{i=2}^p f(x_i, x_2, \dots, x_i, \dots, x_p) = 0$: en effet, chaque terme de la somme est nul (deux des vecteurs sont égaux et f est alternée).

2. Là encore, on ajoute à x_1 une combinaison linéaire de $x_2, \dots, x_p$. Notons y cette combinaison linéaire.

$$\begin{aligned} f(x_1 + y, x_2, \dots, x_p) &= f(x_1, x_2, \dots, x_p) + f(y, x_2, \dots, x_p) && \text{(linéarité par rapport à la première variable)} \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_p) + 0 && (1.) \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_p) \end{aligned}$$

6.2 Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.

Théorème 6: ADMIS

1. Étant donnée une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, il existe une unique forme n -linéaire alternée φ sur E telle que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$.
Celle-ci est appelée **déterminant** dans la base $\mathcal{B}$, et notée $\det_{\mathcal{B}}$.
2. Si φ est une forme n -linéaire alternée sur E , il existe λ tel que $\varphi = \lambda \det_{\mathcal{B}}$.

Autrement dit, $\mathcal{L}_n(E)$ est un espace vectoriel de dimension 1, engendré par $\det_{\mathcal{B}}$.

Conséquence (Propriétés)

1. $\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, i < j, \forall (v_1, \dots, v_n) \in E^n :$

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

Le déterminant change de signe lorsqu'on échange deux vecteurs.

2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \det_{\mathcal{B}}(\lambda v_1, \dots, \lambda v_n) = \lambda^n \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$.
3. S'il existe deux entiers distincts i, j de $\llbracket 1; n \rrbracket$ tel que $v_i = v_j$, alors $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = 0$.
4. On ne change pas le déterminant d'une famille de vecteurs en ajoutant à un vecteur une combinaison linéaire des autres.

Proposition 30

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . Alors :

1. $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \times \det_{\mathcal{B}}$.
2. $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \times \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$.

Démonstration

1. $\det_{\mathcal{B}'}$ est une forme n -linéaire alternée sur E : il existe donc $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\det_{\mathcal{B}'} = \lambda \det_{\mathcal{B}}$.
On applique ceci à la famille $\mathcal{B}$, et on obtient : $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \lambda \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \lambda$.

2. Idem, en l'appliquant à $\mathcal{B}'$.

Proposition 31

Soient $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension n , et $\mathcal{B}$ une base de E . Alors :

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ base de } E \Leftrightarrow \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \neq 0.$$

Démonstration

— $\Leftarrow$: $(v_1, \dots, v_n)$ liée $\Rightarrow \det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = 0$.

Dès lors, $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \neq 0 \Rightarrow (v_1, \dots, v_n)$ libre. Cette famille ayant "le bon nombre" de vecteurs, c'est une base de E .

— $\Rightarrow$: si $(v_1, \dots, v_n) = \mathcal{B}'$ est une base de E , on a, d'après la proposition précédente :

$$\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \times \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1 \Rightarrow \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \neq 0.$$

6.3 Déterminant d'un endomorphisme

Théorème 7

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Le scalaire $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}))$ est indépendant de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce scalaire est appelé **déterminant de u** , et noté $\det u$.

2. Si $\mathcal{B}$ est une base de E et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n : \det_{\mathcal{B}}(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \det u \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$.

Démonstration

1. — $\varphi_{\mathcal{B}} : (v_1, \dots, v_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}(u(v_1), \dots, u(v_n))$ est une forme n -linéaire, car u est linéaire et $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire, alternée (facile).

Ainsi, il existe $\lambda_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}$, $\varphi_{\mathcal{B}} = \lambda_{\mathcal{B}} \det_{\mathcal{B}}$.

On applique ceci à $\mathcal{B} : \varphi_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B})) = \lambda_{\mathcal{B}} \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \lambda_{\mathcal{B}}$.

— Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}')) = \lambda_{\mathcal{B}} \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$.

Or, $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B}')) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \underbrace{\det(u(\mathcal{B}'))}_{\lambda_{\mathcal{B}'}}$, d'où $\lambda_{\mathcal{B}} = \lambda_{\mathcal{B}'}$.

Propriétés 6.1

1. $\det id_E = 1$.

2. $u \in GL(E) \Leftrightarrow \det(u) \neq 0$.

3. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$, $\det(u \circ v) = \det u \times \det v$.

4. Si $u \in GL(E)$, $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det u}$.

5. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda u) = \lambda^n \det u$.

Démonstration

1.

2. $u \in GL(E) \Leftrightarrow u(\mathcal{B})$ base de $E \Leftrightarrow \det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B})) \neq 0$.

Or, $\det_{\mathcal{B}}(u(\mathcal{B})) = \det u \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \det u$.

3. $\det(u \circ v) = \det_{\mathcal{B}}((u \circ v)(\mathcal{B})) = \det u \times \det_{\mathcal{B}}(v(\mathcal{B})) = \det u \times \det v$.

4. Si $u \in GL(E)$, $u \circ u^{-1} = id_E$. On conclut avec les propriétés 1. et 3.

6.4 Déterminant d'une matrice carrée

Définition 20

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Soient $C_1, \dots, C_n$ les vecteurs-colonne de A et $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Soit u_A l'endomorphisme canoniquement associé à A

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B}_E$ une base de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(u)$.

Alors, on définit le déterminant de A , noté $\det A$ par :

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_n}(C_1, \dots, C_n) = \det u_A = \det u.$$

Notation

Le déterminant de A se note aussi $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

Propriétés 6.2

1. $\det I_n = 1$
2. $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \det A \neq 0$
3. Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det A \det B$
4. Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$
5. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.
6. Deux matrices semblables ont même déterminant.

Proposition 32: Déterminant et opérations élémentaires

Soit $A = (C_1, \dots, C_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Si B est obtenue à partir de A par l'opération élémentaire $C_i \leftrightarrow C_j, i \neq j$, alors $\det B = -\det A$.
2. Si B est obtenue à partir de A par l'opération élémentaire $C_i \leftrightarrow \lambda C_i$, alors $\det B = \lambda \det A$.
3. Si B est obtenue à partir de A par l'opération élémentaire $C_i \leftrightarrow C_i + \lambda C_j, i \neq j$, alors $\det B = \det A$.

Ceci découle du caractère antisymétrique du déterminant.

Proposition 33: Déterminant des matrices d'opérations élémentaires

Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det D_i(\lambda) = \lambda$, $\det T_{ij}(\lambda) = 1$, $\det M_{ij} = -1$.

Proposition 34

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses éléments diagonaux.

Démonstration

Proposition 35

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det A^T = \det A$.

Démonstration

Si A est inversible, A peut s'écrire $A = QT$, où Q est inversible, produit de matrices d'opérations élémentaires, et T triangulaire supérieure.

Notons $Q = E_1 \cdots E_p$.

Les E_i sont soit symétriques (matrices de dilatation ou de transposition), soit triangulaires (matrices de transvection).

Ainsi, pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\det E_i^T = \det E_i$. Par produit, $\det Q^T = \det Q$.

D'autre part, T est triangulaire supérieure, donc $\det T^T = \det T$.

Ainsi, $\det A^T = \det T^T \det Q^T = \det T \det Q = \det Q \det T = \det A$.

Remarque

Ceci permet d'utiliser toutes les opérations élémentaires sur les lignes de A (qui sont les colonnes de A^T) :

- $L_i \leftrightarrow L_j$ change le signe du déterminant.
- $L_i \leftarrow \lambda L_i$ multiplie le déterminant par λ .
- $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ ne change pas le déterminant (de même, ajouter une combinaison linéaire des lignes ne change pas le déterminant).

6.5 Calculs de déterminants

6.5.1 Déterminants par blocs

Lemme 6.1

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit par blocs $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$, alors $\det A = \det A'$.

Démonstration

Les opérations élémentaires $C_j \leftarrow C_j - a_{1j}C_1$, ne changent pas le déterminant et donnent :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{vmatrix}.$$

Si A' n'est pas inversible, les colonnes de A' sont liées, celles de A le sont donc aussi : $\det A = \det A' = 0$.

Sinon, les opérations élémentaires transformant A en I_n transforment A' en I_{n-1} . Ainsi, $\det A = \det A'$.

Remarque
On a de même $\det \begin{pmatrix} & & 0 \\ & A' & \vdots \\ \cdots & \cdots & 0 \\ & & 1 \end{pmatrix} = \det A'$.

Proposition 36

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit par blocs sous la forme $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$, alors $\det A = \det B \times \det D$.

Démonstration

On remarque que $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & C \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix}$.

En appliquant plusieurs fois le lemme précédent, on obtient $\det A = \det D \times \det B$.

Proposition 37

1. Si A est triangulaire par blocs, ou diagonale par blocs, et si $A_{11}, \dots, A_{nn}$ sont les blocs diagonaux, alors $\det A = \prod_{i=1}^n \det A_{ii}$.
2. En termes d'endomorphismes (dans le cas diagonal) : si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $E_1, \dots, E_m$ sont des sous-espaces vectoriels stables par u tels que $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_m$, alors $\det u = \prod_{i=1}^m \det(u|_{E_i})$.

6.5.2 Développement par rapport à une ligne ou une colonne**Théorème 8**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$, on appelle $A_{ij} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ la matrice obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne de A . Alors :

1. développement par rapport à la i -ème ligne : $\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}$
2. développement par rapport à la j -ème colonne : $\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}$

Remarque

Cette méthode est utilisée lorsqu'une ligne ou une colonne comporte "beaucoup" de 0 (on a donc intérêt à en faire apparaître à l'aide d'opérations élémentaires), ou pour calculer des déterminants par récurrence

Exemple

1. Calculer $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 7 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 8 & 5 \\ 0 & -6 & -2 & 1 \end{vmatrix}$.

2. Calculer le déterminant tridiagonal : $\Delta_n(a, b, c) = \begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}, a, b, c \in \mathbb{C}$.

6.5.3 Déterminants de VanderMonde

Définition 21

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. On appelle **déterminant de VanderMonde** associé à $a_1, \dots, a_n$ le déterminant :

$$V_n(a_1, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Remarque

$V_n(a_1, \dots, a_n)$ est non nul $\Leftrightarrow$ les a_i sont deux à deux distincts.

Proposition 38

$$V_n(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Démonstration

Remarque

Ceci permet de résoudre des problèmes d'interpolation : $P(a_1) = b_1, \dots, P(a_n) = b_n \Leftrightarrow V_n(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$.